

Functional Stability Theory — A Programmatic Hub: Universal Convexity-Uniqueness Across Scales

From Particles to Cosmology

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

May 2026

Abstract

Functional Stability Theory (FST) is a research programme that proposes a single stability principle – the *Universal Convexity-Uniqueness criterion* (UCU) – as a unifying framework for emergent structure across physical scales, from thermodynamic equilibria of fundamental parameters (FST-I) through autocatalytic chemistry (FST-II) and biological evolutionary stability (FST-III) up to cosmological dark energy and turbulence. This overview synthesises the programme. The universal game (x_L, G_L, D_L) is summarised together with the Maximum Entropy Production Principle (MEPP) initial-condition axiom, and the three-lemma endgame UCU1 (strict convexity), UCU2 (existence of minimiser) and UCU3 (quantitative quadratic lower bound) is formulated as the technical core. The renormalisation group (RG) provides the mathematical bridge between scales. We tabulate the status of UCU1/UCU2/UCU3 across applications (thermodynamics, chemistry, biology, K41 turbulence, cosmological dark energy, Yang–Mills mass gap) and document the methodological lesson learned from the cosmological route (*Pattern A*): a positivity reformulation of an open conjecture is in general only a translation of language, not progress, unless its proof strength is independently verified. This article is an *honest survey*: it describes what the programme delivers, what remains conditional, and which sub-problems are open (HD3' for Beal, full UCU3 for Yang–Mills, L4 RG-matching for the dark-energy/CRM-VI line).

Keywords: stability, entropy production, renormalisation group, Nash equilibrium, scale invariance, fine-tuning, dark energy, turbulence, mass gap.

1 Introduction

The fine-tuning problem – the empirical observation that a wide range of physical parameters (Standard-Model couplings, the cosmological constant, the chemical reaction networks compatible with life) appears to be selected with high precision among all logically possible values – is usually treated as scale-specific: anthropic at the cosmological scale, kinetic at the chemical scale, evolutionary at the biological scale. Functional Stability Theory (FST) explores the alternative hypothesis that these selection statements are different manifestations of a single stability principle.

The programme has a fixed shape across scales:

- (i) A configuration space X on which a functional F is defined.

- (ii) A conditional system: F admits a unique minimiser provided a strict convexity property (UCU1), an existence property (UCU2) and a quantitative quadratic lower bound (UCU3) hold on a closed convex feasibility set $K \subset X$.
- (iii) A renormalisation-group (RG) bridge connecting two scales, ensuring that the minimiser at one scale induces a stability statement at another.

The contribution of this overview is therefore not a new theorem, but the *programmatic* claim that scales as different as the Standard-Model parameter selection (FST-I) and dark-energy late-time acceleration (CRM-VI) admit the same conditional structure. Earlier papers in the series treat individual scales; the present article maps them onto a single architecture and identifies which sub-problems remain open.

FST Series at a Glance

This paper serves as the *programmatic hub* for the Functional Stability Theory series. Table 1 lists the direct application-scale companion papers (FST-I, FST-II, FST-III, FST-DE) and the major published FST building blocks in the mathematics and physics lines that this overview references.

Paper	Scale / Target	Reference	Series role
<i>Direct application companions (FST-PRACTICAL)</i>			
FST-I	Thermodynamic / SM parameters	[8]	hasPart
FST-II	Chemical / autocatalysis	[9]	hasPart
FST-III	Biological / protein folding	[10]	hasPart
FST-IV	Cosmological collector slot	forthcoming	hasPart
↔ FST-DE	sub-paper: dark energy	[11]	sub-component
<i>Mathematical building blocks (FST-MATHEMATICS)</i>			
RH v2.1 (Even Dominnance)	spectral stability	[12]	references
Zeta Zoo (NE-Boundary)	classification	[13]	references
Zookeeper (CCM route)	RH technical core	[14]	references
FST Spectrum Duality	physics-master	[15]	references
Hodge Positivity	AP / algebraicity	[16]	references
BSD Positivity	elliptic curve heights	[17]	references
P vs NP Entropy	complexity	[18]	references
<i>Physical building blocks (FST-PHYSICS)</i>			
Yang–Mills Mass Gap	strong-coupling lattice	[19]	references
Navier–Stokes Regularity	3D NS attractor route	[20]	references
NS-LDI Framework	TLL/LDI bridge	[21]	references
K41 Turbulence (joint minimiser)	Kolmogorov spectrum	[22]	references

Table 1: FST series components. “hasPart” (Zenodo Related Identifier **hasPart**) marks the four direct application-scale companions that are co-published with this overview. “references” marks published FST building blocks that the overview cites but does not formally bundle. All identifiers are persistent Zenodo DOIs; see the bibliography for resolvers.

2 The Universal Game

2.1 Two Axioms

Axiom 1 (Initial Condition). *The cosmos starts in a state of maximal gradient and minimal structure (low entropy, high free-energy gradient).*

Axiom 2 (Evolution: MEPP). *Open non-equilibrium subsystems evolve, on the timescales of interest, along trajectories consistent with the Maximum Entropy Production Principle (MEPP) [1].*

2.2 Scale Triple

For each physical scale L we associate a triple

$$\mathcal{S}_L = (x_L, G_L, D_L),$$

where x_L is the configuration variable (field, population fraction, density profile), $G_L = (S_L, \Pi_L)$ is the local game (strategy space S_L and payoff Π_L), and D_L is the dynamics $\dot{x}_L = D_L(x_L; \Pi_L)$.

2.3 Stability Definition

Definition 1 (Stable State). x_L^* is stable at scale L if it is a locally attractive fixed point of D_L (Lyapunov sense) and robust against invasion or perturbation (Nash/ESS criterion at the game level).

The choice of payoff proxy at each scale (entropy production $\dot{S}$, free-energy destruction $-\Delta G$, mean fitness $\bar{f}$, etc.) is dictated by the physical setting; the FST claim is that the *long-time stable* attractor correlates with the maximum payoff proxy under MEPP-compatible boundary conditions.

3 The Universal Stability Criterion (UCU)

The technical core of the programme is a three-lemma endgame formulated in the convex-analysis language of reflexive Banach spaces. We refer to `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` for the formal definitions and the standard literature (Brezis [2], Ekeland–Témam [3], Evans [4]). Throughout this section, X is a reflexive real Banach space, $K \subset X$ is non-empty, closed and convex, and $F : K \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ satisfies (A1) properness, (A2) weak lower semicontinuity, (A3) coercivity.

Lemma 1 (UCU1 – Strict Convexity). F is strictly convex on K : $F(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y)$ for all $x \neq y$ in K and $\lambda \in (0, 1)$.

Lemma 2 (UCU2 – Existence). Under (A1)–(A3), F attains its infimum on K : there exists $x^* \in K$ with $F(x^*) = \inf_K F$.

Lemma 3 (UCU3 – Quantitative Quadratic Lower Bound). There exists $\mu > 0$ such that for all $x \in K$,

$$F(x) \geq F(x^*) + \frac{\mu}{2} \|x - x^*\|^2.$$

UCU3 splits into a local and a global version (see Section 5).

Consequence (UCU-Theorem, conditional form). If UCU1 + UCU2 + UCU3 hold on K , then F admits a *unique* minimiser, and the minimum is *quantitatively isolated* in $\|\cdot\|$. The first two lemmas are classical (Tonelli direct method); UCU3 is the application-specific input that ties the abstract result to the physics of the scale.

Remark. The role of UCU3 is the same as the role of a *spectral gap* in the resolvent picture of [14]: it converts a qualitative uniqueness statement into a quantitative stability estimate. Across scales, UCU3 reads “no flat direction at the minimum”.

4 Renormalisation Group as Mathematical Bridge

The RG provides the formal apparatus for relating the universal game at scale L to that at scale $L + 1$. A Kadanoff block transformation $R_b : (x_L, G_L, D_L) \mapsto (x_{L+1}, G_{L+1}, D_{L+1})$ is required to preserve at least one of the following invariants:

- (A) the fixed-point structure (number and type of stable attractors),
- (B) the best-response geometry (sign pattern of the Jacobian around x_L^*),
- (C) the existence of a Lyapunov / potential function.

Whenever (A)–(C) is preserved, a UCU-stable scale- L minimiser induces a UCU-stable scale- $(L+1)$ minimiser.

Compact statement. The RG-bridge is the mechanism by which the conditional UCU theorem becomes *transferable*. In practice, the bridge has been worked out only in fragments (see the open problems in Section 7); for the cosmological RG-matching of the $R + \gamma R^2$ sector (CRM-VI), the L4 step remains open.

5 Cross-Scale Status Map

Table 2 summarises the present status of UCU1, UCU2, UCU3 (local and global) across the six application scales of the programme.

Scale	Functional	UCU1	UCU2	UCU3 local	UCU3 global
FST-I (Thermo / SM)	$\Sigma[\alpha, m_e/m_p, \dots]$	✓	✓	plateau	open
FST-II (Chem-istry)	$G[\text{hypercycle}]$	✓	✓	local OK	open
FST-III (Biology / fold)	$F_{\text{fold}}[\phi]$	✓	✓	local OK	open
K41 (Turbulence)	$F[E(k)]$	✓	✓	✓ ($g^* = \frac{1}{2}$)	LSI open
DE / CRM-VI (Cosmology)	$\Phi(\rho)$	✓	✓	✓	L4 RG-match open
YM (Mass gap)	$\mathcal{E}[A]$	?	?	?	UCU3 = <i>mass-gap question</i>

Table 2: Status of UCU1/UCU2/UCU3 across application scales. ✓ = established conditional on standard inputs (Brezis, Ekeland–Témam direct method); “open” = sub-problem identified, not yet resolved within the FST framework. The Yang–Mills line is included to mark the analogue: UCU3 (global) for the YM functional *is* the mass-gap question itself.

Reading the table. For thermodynamics, chemistry and biology, UCU1+UCU2 are obtained from convexity of free-energy-like functionals on physically motivated feasibility sets; UCU3 is local but not global, because non-equilibrium boundary conditions can produce competing basins. For K41 turbulence, the local UCU3 is achieved at the Kolmogorov scaling exponent $g^* = \frac{1}{2}$, but a logarithmic Sobolev inequality (LSI) is required to upgrade to a global statement. For dark energy (CRM-VI), UCU1–UCU3 hold for the de Sitter functional $\Phi(\rho)$ on $\mathbb{R}_+$, but lifting the result through the L4 RG-matching to a full effective field theory is not yet completed.

5.1 Status of FST Building Blocks (mathematics and physics)

Beyond the UCU-application table above, the FST programme includes a set of published *building blocks* in the mathematics and physics lines. Table 3 summarises their honest proof status (drawn from each project’s individual proof note, see the companion repository at STATUS_UEBERSICHT.md).

Building block	Line	Status	Open core gap
RH v2.1 (Even Dominance)	mathematics	unconditional	analytic c_{gap} derivation removes last numerical input
Zeta Zoo / NE-B	mathematics	conditional	Prime-Hub / OP5 obstructions
Hodge	mathematics	framework	Hard direction ($\text{AP} \Rightarrow \text{algebraic}$)
BSD	mathematics	framework	Higher Gross–Zagier for rank ≥ 2
P vs NP (Entropy)	mathematics	reformulation	Uniformity bridge (NOT a proof)
Yang–Mills gap	mass physics	strong-coupling proven	RG/continuum transport conditional
Navier–Stokes (Attractor)	physics	conditional framework	Attractor regularity package, Assumption G/G'
NS-LDI	physics	framework + proof of life	TLL+LDI for 3D NS attractors
K41 (Paper A)	Turbulence physics	unconditional	— (Paper B remains conditional on DFC1 ^V)
FST-DE (Dark Energy)	cosmology	framework + no-go	UV renormalisation, screening lift

Table 3: Honest proof status of FST building blocks in the mathematics, physics and cosmology lines, as of 2026-05. Every entry references an individual project whose primary proof note (BEWEISNOTIZ.md) documents the precise lemma chain and the residual open gaps. The present overview neither proves nor enlarges any of these results; it locates each within the same UCU/RG/MEPP architecture. Where the status reads “reformulation” (P vs NP) or “framework” (Hodge, BSD, NS, FST-DE), the open core gap is explicitly the original Millennium-class difficulty – consistent with the Pattern-A lesson (Section 6).

6 The Pattern-A Lesson

Across both the mathematics line (Hodge, Beal/abc, BSD, P vs NP) and the cosmology line (CRM-VI, dark energy), one methodological pattern has recurred so often that we treat it as a programme-level *warning*.

Pattern A (negative form). A reformulation of an open conjecture V into a “positivity normal form” P is, in general, only a translation of language: typically $P \Leftrightarrow V$. Without an independent strength comparison, P is not a proof of V .

The cosmological variant is operationally identical: mapping a *physical* question V_{phys} onto a model M that contains an open mathematical sub-question S does not solve V_{phys} ; it merely reduces it conditionally to S . The cosmological CC-problem and the inflationary initial-condition problem each met this pattern in the CRM-VI line. The lesson is recorded in `CORE/PATTERN_A_LESSON.md` and is the reason why every UCU-application paper now contains a section labelled *Honest Status*.

7 Open Sub-Problems

The programme leaves three sharply identified open problems.

HD3' for Beal. The Beal-Verifier-Sieve framework reduces the Beal conjecture to four sub-statements HD3'-A through HD3'-D. As documented in `HD3_B_EFFECTIVE_CHARACTER_SUMS.md` and `HD3_ACD_TRIO_OBSTRUCTIONS.md`, the strong character-sum bound HD3'-B (cancellation $q^{1+\varepsilon}$ rather than the standard square-root cancellation $q^{3/2}$) lies beyond standard Weil–Deligne tools, and HD3'-A (Salt-Closing) and HD3'-C (Counting) reduce to it. A note documenting the conditional structure of HD3'-A under HD3'-B is provided in `HD3_A_SALT_CLOSING.md`.

Global UCU3 for Yang–Mills. The mass-gap question for $4d$ pure Yang–Mills is exactly the question whether the energy functional $\mathcal{E}[A]$ admits a *global* quadratic lower bound around the vacuum: a global UCU3. This identification means that the FST framework does not solve Yang–Mills; it locates the mass-gap question as the canonical UCU3-global representative. UCU1 and UCU2 in the YM context are themselves open within the FST language.

L4 RG-matching for CRM-VI. The cosmological dark-energy line (CRM-VI) supplies UCU1–UCU3 on a reduced configuration space (de Sitter functional in $\mathbb{R}_+$). Lifting the result through a four-step RG-match (L1 microscopic action, L2 effective potential, L3 cosmological background, L4 perturbations + matching to data) leaves L4 open. This is the cosmological analogue of the Pattern-A lesson: the mathematical reduction is conditional on a physical RG-match that has not yet been performed at the level required for journal acceptance.

8 Honest Status

What FST delivers.

A common architecture (universal game + MEPP axiom + UCU three-lemma endgame + RG bridge) under which scales as different as the Standard-Model parameter space and dark-energy late-time acceleration admit a single conditional uniqueness/stability statement. A status map (Table 2) showing where the architecture is closed and where it is conditional. A methodological lesson (Pattern A) which has already prevented multiple false-progress claims in the mathematics line.

What FST does *not* deliver.

A solution of any individual hard open problem (Yang–Mills mass gap, Beal, BSD). FST fixes the *shape* of the conditional statement; the application-specific UCU3-global step is, in each hard case, identified with the original difficulty. The novelty is therefore architectural and reductive, not constructive.

Falsification criterion.

The programme is falsified if, for any of the listed scales, UCU1 or UCU2 fails on the natural feasibility set. UCU3-global failure is not a falsification: it is the locator of the open sub-problem at that scale.

Acknowledgements

This article is a programme overview. The author thanks collaborators (human and AI) involved in the FST-I, FST-II, FST-III and CRM lines of the programme. Computations supporting the cosmological line (Watkins-style spectrum experiments) were performed on **ellmos-services**.

AI Disclosure (Level L3)

This paper was prepared with substantial AI assistance (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini variants). AI tools were used for: cross-paper synthesis between the FST-I, FST-II, FST-III, FST-DE companions; structural editing and consistency checking of the UCU/RG architecture; generation and verification of the cross-scale status maps (Tables 1, 2 and 3); literature cross-referencing with Zenodo DOIs; and bilingual EN/DE synchronisation. All scientific claims, the UCU three-lemma architecture, the Pattern A lesson, and the falsification criterion are the author’s own and are subject to standard authorial responsibility. No section was written autonomously by AI. The categorisation follows the FST programme’s five-level AI disclosure scheme (L1 = no AI; L5 = AI as principal contributor); this paper is L3 (AI as substantial assistant, human as principal author and responsible scientist).

References

- [1] L.M. Martyushev, V.D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426** (2006), 1–45. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001>.
- [2] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-70914-7>.
- [3] I. Ekeland, R. T  mam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM Classics, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1137/1.9781611971088>.
- [4] L.C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Amer. Math. Soc., 2010. DOI: <https://doi.org/10.1090/gsm/019>.
- [5] K.G. Wilson, J. Kogut, *The renormalisation group and the ε -expansion*, Phys. Rep. **12** (1974), 75–199. DOI: [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(74\)90023-4](https://doi.org/10.1016/0370-1573(74)90023-4).
- [6] T. Jacobson, *Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state*, Phys. Rev. Lett. **75** (1995), 1260–1263. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.1260>.
- [7] J. Maynard Smith, *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge Univ. Press, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09780511806292>.
- [8] L. Geiger, *Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130544, 2026.
- [9] L. Geiger, *Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130563, 2026.
- [10] L. Geiger, *Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130573, 2026.
- [11] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19036235, 2026.
- [12] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19035640, 2026.
- [13] L. Geiger, *The Zeta Zoo: Branch-Local Hilbert-Polya via the Trinity of UCU, SGE, and Weil-Form Transversality*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673226, 2026.
- [14] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes-Consani-Moscovici Framework*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673126, 2026.
- [15] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19036190, 2026.
- [16] L. Geiger, *Arithmetic Positivity and Absolute Hodge Classes: Why HR Positivity Does Not Strengthen Deligne’s Absoluteness*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087439, 2026.
- [17] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087443, 2026.
- [18] L. Geiger, *An Entropic Perspective on P vs NP: Reformulation via Kolmogorov Complexity*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056809, 2026.

- [19] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincare-Dobrushin Machinery*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087433, 2026.
- [20] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier-Stokes Equations*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087449 (Concept), 2026.
- [21] L. Geiger, *Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056807, 2026.
- [22] L. Geiger, *The $K41$ Spectrum as the Unique Variational Minimiser of a Scale-Resolved Free Energy*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20131305, 2026.
- [23] L. Geiger, *The Curvature Relaxation Model: A Four-Paper Program for Geometric Cosmology Without the Dark Sector*, Zenodo: 10.5281/zenodo.18728935, 2026.
- [24] L. Geiger, *Pattern A as the Recurring Stability Logic across the FST Research Ecosystem*, internal note (CORE/PATTERN_A_LESSON.md), 2026.

Functional Stability Theory — Ein programmatischer Hub: Universelle Konvexitäts-Eindeutigkeit über Skalen hinweg

Von Teilchen bis zur Kosmologie

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

Mai 2026

Zusammenfassung

Functional Stability Theory (FST) ist ein Forschungsprogramm, das ein einziges Stabilitätsprinzip – das *Universal Convexity-Uniqueness Kriterium* (UCU) – als vereinheitlichenden Rahmen für emergente Strukturen über physikalische Skalen hinweg vorschlägt: von thermodynamischen Gleichgewichten fundamentaler Parameter (FST-I) über autokatalytische Chemie (FST-II) und biologische evolutionäre Stabilität (FST-III) bis hin zu kosmologischer Dunkler Energie und Turbulenz. Dieser Überblick fasst das Programm zusammen. Das universelle Spiel (x_L, G_L, D_L) wird zusammen mit dem Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) als Axiom für die Anfangsbedingungen zusammengefasst, und das Drei-Lemma-Endspiel UCU1 (strikte Konvexität), UCU2 (Existenz eines Minimierers) und UCU3 (quantitative quadratische untere Schranke) wird als technischer Kern formuliert. Die Renormierungsgruppe (RG) liefert die mathematische Brücke zwischen den Skalen. Wir tabellieren den Status von UCU1/UCU2/UCU3 über verschiedene Anwendungen hinweg (Thermodynamik, Chemie, Biologie, K41-Turbulenz, kosmologische Dunkle Energie, Yang–Mills Masselücke) und dokumentieren die aus der kosmologischen Route (*Pattern A*) gelernte methodische Lektion: Eine Positivitäts-Umformulierung einer offenen Vermutung ist im Allgemeinen nur eine Übersetzung der Sprache, kein Fortschritt, es sei denn, ihre Beweisstärke wird unabhängig verifiziert. Dieser Artikel ist eine *ehrliche Bestandsaufnahme*: Er beschreibt, was das Programm liefert, was bedingt bleibt und welche Teilprobleme noch offen sind (HD3' für Beal, volles UCU3 für Yang–Mills, L4 RG-Matching für die Dunkle Energie/CRM-VI Linie).

Schlüsselwörter: Stabilität, Entropieproduktion, Renormierungsgruppe, Nash-Gleichgewicht, Skaleninvarianz, Fine-Tuning, Dunkle Energie, Turbulenz, Masselücke.

1 Einleitung

Das Fine-Tuning-Problem – die empirische Beobachtung, dass eine breite Palette von physikalischen Parametern (Standardmodell-Kopplungen, die kosmologische Konstante, die mit Leben kompatiblen chemischen Reaktionsnetzwerke) mit hoher Präzision unter allen logisch möglichen Werten ausgewählt zu sein scheint – wird üblicherweise als skalen-spezifisch behandelt: anthropisch auf kosmologischer Skala, kinetisch auf chemischer Skala, evolutionär auf biologischer Skala. Die Functional Stability Theory (FST) untersucht die alternative Hypothese, dass diese Auswahl-aussagen unterschiedliche Manifestationen eines einzigen Stabilitätsprinzips sind.

Das Programm hat über alle Skalen hinweg eine feste Form:

- (i) Ein Konfigurationsraum X , auf dem ein Funktional F definiert ist.

- (ii) Ein bedingtes System: F lässt einen eindeutigen Minimierer zu, vorausgesetzt, eine strikte Konvexitätseigenschaft (UCU1), eine Existenzeigenschaft (UCU2) und eine quantitative quadratische untere Schranke (UCU3) gelten auf einer abgeschlossenen konvexen zulässigen Menge $K \subset X$.
- (iii) Eine Renormierungsgruppen-(RG)-Brücke, die zwei Skalen verbindet und sicherstellt, dass der Minimierer auf einer Skala eine Stabilitätsaussage auf einer anderen induziert.

Der Beitrag dieses Überblicks ist daher nicht ein neues Theorem, sondern die *programmatische* Behauptung, dass so unterschiedliche Skalen wie die Parameterselektion im Standardmodell (FST-I) und die spätzeitliche Beschleunigung durch Dunkle Energie (CRM-VI) dieselbe bedingte Struktur zulassen. Frühere Arbeiten in der Reihe behandeln einzelne Skalen; der vorliegende Artikel bildet sie auf eine einzige Architektur ab und identifiziert, welche Teilprobleme offen bleiben.

Die FST-Serie im Überblick

Dieser Artikel dient als *programmatisc her Hub* der Functional-Stability-Theory-Serie. Tabelle 1 listet die direkten Anwendungs-Skalen-Begleiter (FST-I, FST-II, FST-III, FST-DE) sowie die wichtigsten publizierten FST-Bausteine in der Mathematik- und Physik-Linie, auf die dieser Überblick verweist.

Paper	Skala / Ziel	Referenz	Rolle in der Serie
<i>Direkte Anwendungs-Begleiter (FST-PRACTICAL)</i>			
FST-I	Thermodynamisch / SM-Parameter	[8]	hasPart
FST-II	Chemisch / Autokatalyse	[9]	hasPart
FST-III	Biologisch / Proteinfaltung	[10]	hasPart
FST-IV	Kosmologischer Sammler-Slot	in Vorbereitung	hasPart
$\hookrightarrow$ FST-DE	Sub-Paper: Dunkle Energie	[11]	Sub-Komponente
<i>Mathematische Bausteine (FST-MATHEMATICS)</i>			
RH v2.1 (Even Domination)	spektrale Stabilität	[12]	references
Zeta Zoo (NE-Boundary)	Klassifikation	[13]	references
Zookeeper (CCM-Route)	RH technischer Kern	[14]	references
FST Spectrum Duality	Physics-Master	[15]	references
Hodge Positivity	AP / Algebraizität	[16]	references
BSD Positivity	Néron–Tate-Höhen	[17]	references
P vs NP Entropy	Komplexität	[18]	references
<i>Physikalische Bausteine (FST-PHYSICS)</i>			
Yang–Mills Masselücke	Strong-Coupling-Gitter	[19]	references
Navier–Stokes Regularität	3D-NS-Attraktor-Route	[20]	references
NS-LDI-Rahmen	TLL/LDI-Brücke	[21]	references
K41-Turbulenz (Joint Minimiser)	Kolmogorov-Spektrum	[22]	references

Tabelle 1: FST-Serien-Komponenten. “hasPart” (Zenodo Related Identifier `hasPart`) markiert die vier direkten Anwendungs-Begleiter, die parallel zu diesem Überblick publiziert werden. “references” markiert publizierte FST-Bausteine, auf die dieser Überblick verweist, die aber nicht formell mit ihm gebündelt werden. Alle Identifier sind persistente Zenodo-DOIs; siehe die Bibliographie für die Resolver.

2 Das universelle Spiel

2.1 Zwei Axiome

Axiom 1 (Anfangsbedingung). *Der Kosmos beginnt in einem Zustand von maximalem Gradienten und minimaler Struktur (niedrige Entropie, hoher Freie-Energie-Gradient).*

Axiom 2 (Entwicklung: MEPP). *Offene Nichtgleichgewichtssysteme entwickeln sich auf den interessierenden Zeitskalen entlang von Trajektorien, die mit dem Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) konsistent sind [1].*

2.2 Skalen-Tripel

Jeder physikalischen Skala L ordnen wir ein Tripel zu:

$$\mathcal{S}_L = (x_L, G_L, D_L),$$

wobei x_L die Konfigurationsvariable ist (Feld, Populationsanteil, Dichteprofil), $G_L = (S_L, \Pi_L)$ das lokale Spiel (Strategieraum S_L und Auszahlung Π_L), und D_L die Dynamik $\dot{x}_L = D_L(x_L; \Pi_L)$.

2.3 Stabilitätsdefinition

Definition 1 (Stabiler Zustand). x_L^* ist stabil auf der Skala L , wenn es ein lokal attraktiver Fixpunkt von D_L (im Sinne von Lyapunov) und robust gegenüber Invasionen oder Störungen ist (Nash/ESS-Kriterium auf der Spielebene).

Die Wahl des Auszahlungs-Proxys auf jeder Skala (Entropieproduktion $\dot{S}$, Zerstörung freier Energie $-\Delta G$, mittlere Fitness $\bar{f}$, etc.) wird durch den physikalischen Rahmen diktiert; die FST-Behauptung ist, dass der *langzeit-stabile* Attraktor mit dem maximalen Auszahlungs-Proxy unter MEPP-kompatiblen Randbedingungen korreliert.

3 Das universelle Stabilitätskriterium (UCU)

Der technische Kern des Programms ist ein Drei-Lemma-Endspiel, formuliert in der konvexanalytischen Sprache reflexiver Banachräume. Wir verweisen auf `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` für die formalen Definitionen und die Standardliteratur (Brezis [2], Ekeland–Témam [3], Evans [4]). In diesem Abschnitt ist X durchgehend ein reflexiver reeller Banachraum, $K \subset X$ ist nicht-leer, abgeschlossen und konvex, und $F : K \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ erfüllt (A1) Eigentlichkeit, (A2) schwache Unterhalbstetigkeit, (A3) Koerzivität.

Lemma 1 (UCU1 – Strikte Konvexität). F ist strikt konvex auf K : $F(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y)$ für alle $x \neq y$ in K und $\lambda \in (0, 1)$.

Lemma 2 (UCU2 – Existenz). Unter (A1)–(A3) nimmt F sein Infimum auf K an: es existiert ein $x^* \in K$ mit $F(x^*) = \inf_K F$.

Lemma 3 (UCU3 – Quantitative quadratische untere Schranke). Es existiert ein $\mu > 0$, so dass für alle $x \in K$ gilt:

$$F(x) \geq F(x^*) + \frac{\mu}{2} \|x - x^*\|^2.$$

UCU3 spaltet sich in eine lokale und eine globale Version auf (siehe Abschnitt 5).

Konsequenz (UCU-Theorem, bedingte Form). Wenn UCU1 + UCU2 + UCU3 auf K gelten, dann lässt F einen *eindeutigen* Minimierer zu, und das Minimum ist in $\|\cdot\|$ *quantitativ isoliert*. Die ersten beiden Lemmata sind klassisch (direkte Methode der Variationsrechnung / Tonelli); UCU3 ist der anwendungsspezifische Input, der das abstrakte Resultat mit der Physik der Skala verknüpft.

Bemerkung. Die Rolle von UCU3 ist die gleiche wie die einer *Spektrallücke* im Resolventen-Bild von [14]: Es wandelt eine qualitative Eindeutigkeitsaussage in eine quantitative Stabilitätsabschätzung um. Skalenübergreifend besagt UCU3: “Keine flache Richtung am Minimum”.

4 Die Renormierungsgruppe als mathematische Brücke

Die RG liefert den formalen Apparat, um das universelle Spiel auf der Skala L mit dem auf der Skala $L + 1$ in Beziehung zu setzen. Es wird gefordert, dass eine Kadanoff-Blocktransformation $R_b : (x_L, G_L, D_L) \mapsto (x_{L+1}, G_{L+1}, D_{L+1})$ mindestens eine der folgenden Invarianten erhält:

- (A) die Fixpunktstruktur (Anzahl und Art der stabilen Attraktoren),
- (B) die Geometrie der besten Antwort (Vorzeichenmuster der Jacobi-Matrix um x_L^*),
- (C) die Existenz einer Lyapunov- / Potentialfunktion.

Wann immer (A)–(C) erhalten bleiben, induziert ein UCU-stabiler Skala- L -Minimierer einen UCU-stabiler Skala- $(L+1)$ -Minimierer.

Kompakte Aussage. Die RG-Brücke ist der Mechanismus, durch den das bedingte UCU-Theorem *übertragbar* wird. In der Praxis wurde die Brücke bisher nur in Fragmenten ausgearbeitet (siehe die offenen Probleme in Abschnitt 7); für das kosmologische RG-Matching des $R + \gamma R^2$ Sektors (CRM-VI) bleibt der L4-Schritt offen.

5 Skalenübergreifender Status

Tabelle 2 fasst den gegenwärtigen Status von UCU1, UCU2, UCU3 (lokal und global) über die sechs Anwendungsskalen des Programms hinweg zusammen.

Skala	Funktional	UCU1	UCU2	UCU3 lokal	UCU3 global
FST-I (Thermo / SM)	$\Sigma[\alpha, m_e/m_p, \dots]$	✓	✓	Plateau	offen
FST-II (Chemie)	$G[\text{Hyperzyklus}]$	✓	✓	lokal OK	offen
FST-III (Biologie / Falt.)	$F_{\text{fold}}[\phi]$	✓	✓	lokal OK	offen
K41 (Turbulenz)	$F[E(k)]$	✓	✓	✓ ($g^* = \frac{1}{2}$)	LSI offen
DE / CRM-VI (Kosmologie)	$\Phi(\rho)$	✓	✓	✓	L4 RG-Match offen
YM (Masselücke)	$\mathcal{E}[A]$	?	?	?	UCU3 = <i>Masselücken-Frage</i>

Tabelle 2: Status von UCU1/UCU2/UCU3 über verschiedene Anwendungsskalen. ✓ = bedingt etabliert unter Standardvoraussetzungen (Brezis, Ekeland–Témam direkte Methode); “offen” = Teilproblem identifiziert, aber noch nicht innerhalb des FST-Rahmens gelöst. Die Yang–Mills Linie ist beigefügt, um die Analogie zu markieren: UCU3 (global) für das YM-Funktional *ist* die Masselücken-Frage selbst.

Lesehilfe zur Tabelle. Für Thermodynamik, Chemie und Biologie ergeben sich UCU1+UCU2 aus der Konvexität von Funktionalen (ähnlich Freier Energie) auf physikalisch motivierten zulässigen Mengen; UCU3 ist lokal, aber nicht global, weil Nichtgleichgewichtsrandbedingungen konkurrierende Anziehungsbereiche (Basins) erzeugen können. Für die K41-Turbulenz wird das lokale UCU3 beim Kolmogorov-Skalierungsexponenten $g^* = \frac{1}{2}$ erreicht, aber eine logarithmische Sobolev-Ungleichung (LSI) wird benötigt, um zu einer globalen Aussage hochzustufen. Für Dunkle Energie (CRM-VI) gelten UCU1–UCU3 für das de Sitter-Funktional $\Phi(\rho)$ auf $\mathbb{R}_+$, aber die Hochstufung des Resultats durch das L4 RG-Matching zu einer vollständigen effektiven Feldtheorie ist noch nicht abgeschlossen.

5.1 Status der FST-Bausteine (Mathematik und Physik)

Über die UCU-Anwendungstabelle hinaus umfasst das FST-Programm eine Reihe publizierter *Bausteine* in der Mathematik- und Physik-Linie. Tabelle 3 fasst deren ehrlichen Beweisstatus zusammen (entnommen den individuellen Beweisnotizen der jeweiligen Projekte, siehe `STATUS_UEBERSICHT.md` im Repository).

Baustein	Linie	Status	Offene Kernlücke
RH v2.1 (Even Dominance)	Mathematik	unbedingt	analytische c_{gap} -Ableitung entfernt letzten numerischen Input
Zeta Zoo / NE-B	Mathematik	bedingt	Prime-Hub / OP5-Obstruktionen
Hodge	Mathematik	Framework	Hard Direction ($AP \Rightarrow$ algebraisch)
BSD	Mathematik	Framework	Higher Gross-Zagier für $\text{Rang} \geq 2$
P vs NP (Entropie)	Mathematik	Reformulierung	Uniformity Bridge (KEIN Beweis)
Yang–Mills Masse-lücke	Physik	Strong-Coupling bewiesen	RG/Continuum-Transport bedingt
Navier–Stokes (Attraktor)	Physik	bedingtes Framework	Attraktor-Regularitätspaket, Assumption G/G'
NS-LDI	Physik	Framework + Proof of Life	TLL+LDI für 3D-NS-Attraktoren
K41-Turbulenz (Paper A)	Physik	unbedingt	— (Paper B bleibt bedingt auf DFC1 ^V)
FST-DE (Dunkle Energie)	Kosmologie	Framework + No-Go	UV-Renormierung, Screening-Lift

Tabelle 3: Ehrlicher Beweisstatus der FST-Bausteine in der Mathematik-, Physik- und Kosmologie-Linie (Stand 2026-05). Jeder Eintrag verweist auf ein eigenes Projekt, dessen primäre Beweisnotiz (`BEWEISNOTIZ.md`) die genaue Lemma-Kette und die verbliebenen offenen Lücken dokumentiert. Der vorliegende Überblick beweist oder erweitert keines dieser Resultate; er verortet jedes innerhalb derselben UCU/RG/MEPP-Architektur. Wo der Status “Reformulierung” (P vs NP) oder “Framework” (Hodge, BSD, NS, FST-DE) lautet, ist die offene Kernlücke explizit die ursprüngliche Millennium-artige Schwierigkeit – konsistent mit der Pattern-A-Lektion (Abschnitt 6).

6 Die Pattern-A Lektion

Sowohl in der mathematischen Linie (Hodge, Beal/abc, BSD, P vs NP) als auch in der kosmologischen Linie (CRM-VI, Dunkle Energie) tauchte ein methodisches Muster so oft auf, dass wir es als programmweite *Warnung* behandeln.

Pattern A (negative Form). Eine Umformulierung einer offenen Vermutung V in eine “Positivitäts-Normalform” P ist im Allgemeinen nur eine Übersetzung der Sprache: Typischerweise gilt $P \Leftrightarrow V$. Ohne einen unabhängigen Stärkenvergleich ist P kein Beweis für V .

Die kosmologische Variante ist operativ identisch: Die Abbildung einer *physikalischen* Frage V_{phys} auf ein Modell M , das eine offene mathematische Teilfrage S enthält, löst V_{phys} nicht; es reduziert sie lediglich bedingt auf S . Das kosmologische CC-Problem (Problem der kosmologischen Konstanten) und das inflationäre Anfangswertproblem trafen in der CRM-VI-Linie jeweils auf dieses Muster. Die Lektion ist in `CORE/PATTERN_A_LESSON.md` festgehalten und ist der Grund, warum jedes UCU-Anwendungs-Paper nun einen Abschnitt namens *Ehrlicher Status* enthält.

7 Offene Teilprobleme

Das Programm hinterlässt drei scharf umrissene, offene Probleme.

HD3' für Beal. Der Beal-Verifier-Sieve-Rahmen reduziert die Beal-Vermutung auf vier Teilaussagen HD3'-A bis HD3'-D. Wie in `HD3_B_EFFECTIVE_CHARACTER_SUMS.md` und `HD3_ACD_TRIO_OBSTRUCTIONS.md` dokumentiert, liegt die starke Charakter-Summen-Schranke HD3'-B (Kürzung $q^{1+\varepsilon}$ statt der üblichen Wurzel-Kürzung $q^{3/2}$) jenseits der üblichen Weil-Deligne-Werkzeuge, und HD3'-A (Salt-Closing) sowie HD3'-C (Counting) lassen sich darauf reduzieren. Eine Notiz, die die bedingte Struktur von HD3'-A unter Annahme von HD3'-B dokumentiert, ist in `HD3_A_SALT_CLOSING.md` verfügbar.

Globales UCU3 für Yang-Mills. Die Masselücken-Frage für reine $4d$ Yang-Mills-Theorie ist genau die Frage, ob das Energiefunktional $\mathcal{E}[A]$ eine *globale* quadratische untere Schranke um das Vakuum zulässt: ein globales UCU3. Diese Identifizierung bedeutet, dass der FST-Rahmen Yang-Mills nicht löst; er verortet die Masselücken-Frage lediglich als den kanonischen UCU3-globalen Repräsentanten. UCU1 und UCU2 im YM-Kontext sind innerhalb der FST-Sprache selbst offene Fragen.

L4 RG-Matching für CRM-VI. Die kosmologische Dunkle-Energie-Linie (CRM-VI) liefert UCU1-UCU3 auf einem reduzierten Konfigurationsraum (de Sitter-Funktional in $\mathbb{R}_+$). Das Anheben des Resultats durch ein vierstufiges RG-Matching (L1 mikroskopische Wirkung, L2 effektives Potential, L3 kosmologischer Hintergrund, L4 Störungen + Abgleich mit Daten) lässt L4 noch offen. Dies ist das kosmologische Analogon zur Pattern-A-Lektion: Die mathematische Reduktion ist bedingt durch ein physikalisches RG-Matching, das noch nicht auf dem für eine Publikation erforderlichen Niveau durchgeführt wurde.

8 Ehrlicher Status

Was FST liefert.

Eine gemeinsame Architektur (universelles Spiel + MEPP-Axiom + UCU Drei-Lemma-Endspiel + RG-Brücke), unter der Skalen wie der Parameterraum des Standardmodells und die spätzeitliche Beschleunigung durch Dunkle Energie eine einzige bedingte Eindeutigkeits-/Stabilitätsaussage zulassen. Eine Statuskarte (Tabelle 2), die zeigt, wo die Architektur geschlossen und wo sie bedingt ist. Eine methodische Lektion (Pattern A), die bereits mehrfache Behauptungen von falschem Fortschritt in der mathematischen Linie verhindert hat.

Was FST *nicht* liefert.

Eine Lösung eines individuellen harten, offenen Problems (Yang-Mills Masselücke, Beal, BSD). FST legt die *Form* der bedingten Aussage fest; der anwendungsspezifische globale UCU3-Schritt wird in jedem harten Fall mit der ursprünglichen Schwierigkeit identifiziert. Die Neuerung ist daher architektonisch und reduktiv, nicht konstruktiv.

Falsifikationskriterium.

Das Programm ist falsifiziert, wenn für eine der aufgelisteten Skalen UCU1 oder UCU2 auf der natürlichen zulässigen Menge scheitert. Ein Scheitern von UCU3-global ist keine Falsifikation: Es ist der Locator für das offene Teilproblem auf dieser Skala.

Danksagungen

Dieser Artikel ist ein Programmüberblick. Der Autor dankt den Kollaborateuren (Mensch und KI), die in den FST-I, FST-II, FST-III und CRM-Linien des Programms involviert waren. Berechnungen zur Unterstützung der kosmologischen Linie (Watkins-artige Spektrum-Experimente) wurden auf `ellmos-services` durchgeführt.

KI-Offenlegung (Stufe L3)

Dieses Paper wurde unter substantieller KI-Unterstützung (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini in verschiedenen Varianten) erstellt. KI-Werkzeuge wurden eingesetzt für: paper-übergreifende Synthese zwischen den FST-I/II/III/DE-Begleitern; strukturelle Bearbeitung und Konsistenzprüfung der UCU/RG-Architektur; Generierung und Verifikation der skalenübergreifenden Statuskarten (Tabellen 1, 2 und 3); Literatur-Querverweise mit Zenodo-DOIs; sowie bilinguale EN/DE-Synchronisation. Alle wissenschaftlichen Aussagen, die UCU-Drei-Lemma-Architektur, die Pattern-A-Lektion und das Falsifikationskriterium sind die eigenen Aussagen des Autors und unterliegen der üblichen Autorenverantwortung. Kein Abschnitt wurde autonom von einer KI geschrieben. Die Kategorisierung folgt dem fünfstufigen KI-Offenlegungsschema des FST-Programms (L1 = keine KI; L5 = KI als hauptverantwortlich); dieses Paper ist L3 (KI als substantielle Assistenz, Mensch als hauptverantwortlicher Autor).

Literatur

- [1] L.M. Martyushev, V.D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426** (2006), 1–45. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001>.
- [2] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-70914-7>.
- [3] I. Ekeland, R. Témam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM Classics, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1137/1.9781611971088>.
- [4] L.C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Amer. Math. Soc., 2010. DOI: <https://doi.org/10.1090/gsm/019>.
- [5] K.G. Wilson, J. Kogut, *The renormalisation group and the ε -expansion*, Phys. Rep. **12** (1974), 75–199. DOI: [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(74\)90023-4](https://doi.org/10.1016/0370-1573(74)90023-4).
- [6] T. Jacobson, *Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state*, Phys. Rev. Lett. **75** (1995), 1260–1263. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.1260>.
- [7] J. Maynard Smith, *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge Univ. Press, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09780511806292>.
- [8] L. Geiger, *Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130544, 2026.
- [9] L. Geiger, *Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130563, 2026.
- [10] L. Geiger, *Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130573, 2026.
- [11] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19036235, 2026.
- [12] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19035640, 2026.
- [13] L. Geiger, *The Zeta Zoo: Branch-Local Hilbert-Polya via the Trinity of UCU, SGE, and Weil-Form Transversality*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673226, 2026.

- [14] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes-Consani-Moscovici Framework*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673126, 2026.
- [15] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19036190, 2026.
- [16] L. Geiger, *Arithmetic Positivity and Absolute Hodge Classes: Why HR Positivity Does Not Strengthen Deligne's Absoluteness*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087439, 2026.
- [17] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087443, 2026.
- [18] L. Geiger, *An Entropic Perspective on P vs NP: Reformulation via Kolmogorov Complexity*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056809, 2026.
- [19] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincare-Dobrushin Machinery*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087433, 2026.
- [20] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier-Stokes Equations*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087449 (Concept), 2026.
- [21] L. Geiger, *Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056807, 2026.
- [22] L. Geiger, *The K41 Spectrum as the Unique Variational Minimiser of a Scale-Resolved Free Energy*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20131305, 2026.
- [23] L. Geiger, *The Curvature Relaxation Model: A Four-Paper Program for Geometric Cosmology Without the Dark Sector*, Zenodo: 10.5281/zenodo.18728935, 2026.
- [24] L. Geiger, *Pattern A as the Recurring Stability Logic across the FST Research Ecosystem*, interne Notiz (CORE/PATTERN_A_LESSON.md), 2026.